

Traccia:

Si scriva un programma in linguaggio C che, dato un numero reale D immesso da tastiera, calcoli e stampi:

- l'area del quadrato di lato D
- l'area del cerchio di diametro D
- l'area del triangolo equilatero di lato D

Facoltativo:

Si scriva un programma in linguaggio C che permetta di far inserire da tastiera una serie di numeri (a vostra scelta ma minimo 3) e si vada poi a calcolare la media aritmetica facendo stampare il risultato sia con 2 cifre decimali e sia senza cifre decimali, arrotondando quindi il risultato.

Unendo i due esercizi, entrambi i risultati sopra citati verranno utilizzati per presentare all'utente:

- l'area del quadrato (sia utilizzando il valore decimale che quello arrotondato)
- l'area del cerchio (sia utilizzando il valore decimale che quello arrotondato)
- l'area del triangolo equilatero (sia utilizzando il valore decimale che quello arrotondato)

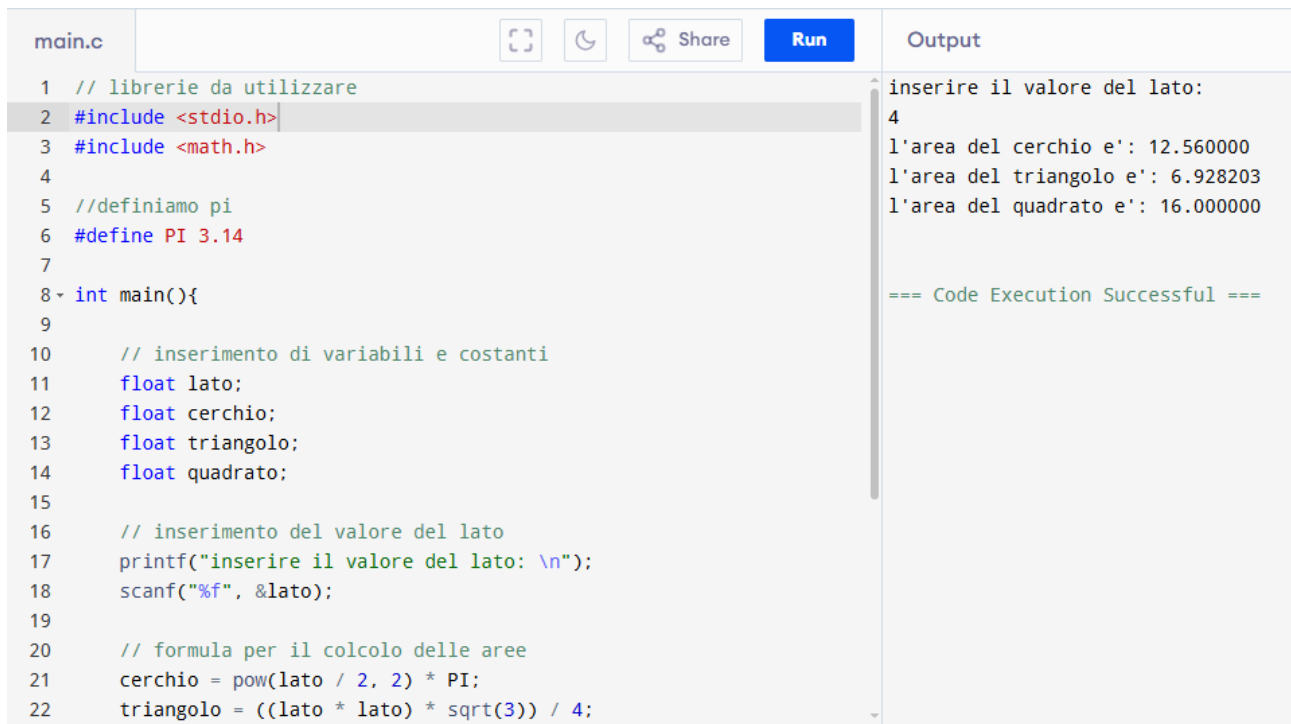
Partiamo avendo bene a mente le differenze tra intero e reale che consiste in quello che noi normalmente rappresentiamo con la virgola (,) in informatica e nel linguaggio C si rappresenta col punto (.), potremmo avere quindi per le operazioni richieste in traccia un risultato col punto e un numero successivo al seguito (3.14).

Recuperiamo dai libri delle elementari le formule per il calcolo dell'area di quadrato, cerchio e triangolo equilatero:

- Quadrato Area = lato $\times$ lato (o lato²)
- Cerchio Area = $\pi * (d/2)^2$
- Triangolo equilatero Area = $(l^2 \times \sqrt{3}) / 4$

Vediamo ora come integrare queste informazioni in un programma in C.

Per questa prova userò <https://www.programiz.com/c-programming/online-compiler/>



The screenshot shows an online C compiler interface. On the left, a text editor displays the code for 'main.c'. The code includes headers for stdio and math, defines a constant PI as 3.14, and calculates the areas of a circle, triangle, and square based on a user input 'lato' (side). On the right, the 'Output' panel shows the execution results: the input '4', and the calculated areas for the circle, triangle, and square.

```
main.c
1 // librerie da utilizzare
2 #include <stdio.h>
3 #include <math.h>
4
5 //definiamo pi
6 #define PI 3.14
7
8 int main(){
9
10     // inserimento di variabili e costanti
11     float lato;
12     float cerchio;
13     float triangolo;
14     float quadrato;
15
16     // inserimento del valore del lato
17     printf("inserire il valore del lato: \n");
18     scanf("%f", &lato);
19
20     // formula per il calcolo delle aree
21     cerchio = pow(lato / 2, 2) * PI;
22     triangolo = ((lato * lato) * sqrt(3)) / 4;
```

Output

```
inserire il valore del lato:
4
l'area del cerchio e': 12.560000
l'area del triangolo e': 6.928203
l'area del quadrato e': 16.000000

=== Code Execution Successful ===
```

Il codice composto in questo modo risulta funzionante.

Analizziamo brevemente le librerie utilizzate per comprendere meglio cosa è stato fatto:

- Stdio.h serve a permettere all'utente di interagire con la macchina e il sistema operativo ed è una componente fondamentale del linguaggio c;
- Math.h abilita le funzioni matematiche come sqrt() per la radice quadrata e pow(,x) per l'elevazione a potenza;
- Define è usato per definire una costante, in questo caso è stata usata per il pi greco;
- Float per i numeri con virgola;
- Int per i numeri interi;
- Printf per stampare a schermo una richiesta di input o output;
- Scanf per inserimento di valori, come in questo caso il lato/diametro;
- Return 0 per chiudere il programma, è uno standard convenzionale del linguaggio c.

Link al codice completo <https://www.programiz.com/online-compiler/5ODxngLdqKilF>

Ora proviamo la consegna facoltativa e facciamo la prima parte della media aritmetica e quella approssimata, possiamo vedere nell'immagine seguente che il codice è funzionante.

```
6  int main()
9
10 float primo, secondo, terzo;
11 float media; // variabile per la media
12
13
14
15 printf("inserire il primo numero: \n");
16 scanf("%f", &primo); // inserimento del primo numero
17 printf("inserire il secondo numero: \n");
18 scanf("%f", &secondo); // inserimento del secondo numero
19 printf("inserire il terzo numero: \n");
20 scanf("%f", &terzo); // inserimento del terzo numero
21
22 media = (primo + secondo + terzo) / 3.0; // calcolo della media aritmetica
23 double arrotondato = round(media);
24
25 // stampa della media aritmetica
26 printf("la media aritmetica arrotondata e': %lf \n", arrotondato); // stampa della media
27 printf("la media aritmetica e': %f \n", media); // stampa della media aritmetica non appr
28
```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS

```
la media aritmetica arrotondata e': 0.000000
la media aritmetica e': 6.333333
PS C:\Users\nin9m\OneDrive\Documenten\vscode> cd "c:\Users\nin9m\OneDrive\Documenten\vscode\" ; if ($?) { gcc
\media }
inserire il primo numero:
6
inserire il secondo numero:
6
inserire il terzo numero:
7
la media aritmetica arrotondata e': 6.000000
la media aritmetica e': 6.333333
PS C:\Users\nin9m\OneDrive\Documenten\vscode> |
```

Link al codice completo: <https://www.programiz.com/online-compiler/8EGZTZ0hykNix>

Integriamo questa nuova scoperta nel calcolo delle aree.

main.c	Output
<pre>del cerchio 27 double arrotondato2 = round(triangolo); // arrotondamento dell'area del triangolo 28 double arrotondato3 = round(quadrato); // arrotondamento dell'area del quadrato 29 30 31 // stampa dei risultati 32 printf("l'area del cerchio e': %.2f \n", cerchio); 33 printf("l'area del triangolo e': %.2f \n", triangolo); 34 printf("l'area del quadrato e': %.2f \n", quadrato); 35 printf("l'area del cerchio arrotondata e': %lf \n", arrotondato); // stampa dell'area del cerchio approssimata 36 printf("l'area del triangolo arrotondata e': %lf \n", arrotondato2); // stampa dell'area del triangolo approssimata 37 printf("l'area del quadrato arrotondata e': %lf \n", arrotondato3); // stampa dell'area del quadrato approssimata 38 39 // ritorno del valore 0 40 return 0; 41</pre>	<pre>inserire il valore del lato: 6 l'area del cerchio e': 28.26 l'area del triangolo e': 15.59 l'area del quadrato e': 36.00 l'area del cerchio arrotondata e': 28.000000 l'area del triangolo arrotondata e': 16.000000 l'area del quadrato arrotondata e': 36.000000 === Code Execution Successful ===</pre>

Per ricapitolare, viene usata la funzione double per i numeri reali in calcoli dove serve un'elevata precisione. Aggiungiamo il comando round() per arrotondare il risultato al numero più vicino (1.3 sarà 1 e 1.6 sarà 2).

Nella sezione di stampa dei risultati per la stampa senza approssimazione la funzione usata è %.2f, .2 viene aggiunto per indicare al programma come deve comportarsi e mostrare quindi il numero desiderato massimo di valori decimali.

Link codice <https://www.programiz.com/online-compiler/8dsYimSLNhYE7>

Grazie per la lettura